

FOLHETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA



UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
FEIRA DE
SANTANA

Folhetim Educ. Mat., Ano 10, n. 121, jul. / ago. 2004

ISSN 1415-8779

OBJETIVO

Este *Folhetim* é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

EDITORIAL

Com o presente *Folhetim* encerra-se uma série sobre as podárias de parábola com um tratamento via geometria dinâmica. Encerra-se também mais um ano de publicação do *Folhetim*, o décimo ano. O propósito dos tópicos tratados a partir do *Folhetim* 117 foi mostrar como ferramentas modernas, a exemplo dos programas de computador, podem auxiliar os estudantes, professores e pesquisadores em Educação Matemática no trato com curvas planas e suas propriedades, de maneira motivadora. Com a aplicação dos programas quer-se evidenciar as vantagens de uma mídia que oferece a possibilidade de manipulação, movimento e visualização dos objetos matemáticos representados.

COMITÊ EDITORIAL

Carloman Carlos Borges (Doutor)

Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

Sobre parábolas, podárias e outras curvas

por Inácio Fadigas

(Continuação)

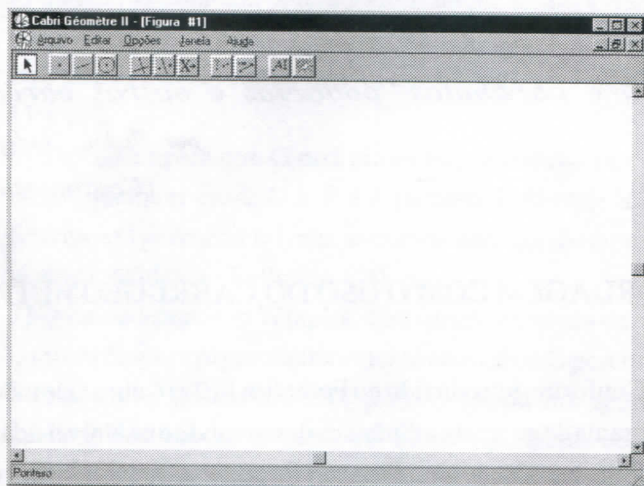
ABORDAGEM COM O USO DO CABRI-GÉOMÈTRE

Conforme introduzido no Folhetim 119, o Cabri-Géomètre é um programa de geometria dinâmica desenvolvido na Universidade Joseph Fourier, Grenoble, França. Permite a manipulação de objetos geométricos tais como pontos, retas, círculos, etc., e é largamente usado em vários países, nas áreas de pesquisa e ensino de geometria. A versão usada nesse artigo é denominada de Cabri-Géomètre II. Entre as vantagens do uso do Cabri está a possibilidade de manipulação dos objetos geométricos abstratos; iteratividade e elaboração de conjecturas. Uma desvantagem porém, dentro de nossa realidade sócio-econômica - e por isso mesmo pode ser um fator limitante para o seu uso - é que não é um programa de licença gratuita, e sua distribuição no Brasil está a cargo da PUC/SP através do PROEM. Por outro lado, o Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo disponibiliza um programa gratuito denominado **iGeom**, na versão iterativa na internet, bem como uma versão para ser instalada no seu computador. É também um programa de geometria dinâmica semelhante ao Cabri. Este pode ser obtido na página <http://www.matematica.br/igeom/>. Não vamos nos estender muito na questão do uso do programa Cabri, mas a mesma observação feita para o Winplot vale aqui: para quem tem uma certa familiaridade com o computador, não será difícil manipular seus comandos.

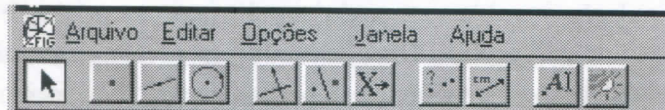
Na abordagem com o uso da geometria dinâmica, nenhuma equação será necessária para visualizar as podárias da parábola; basta que saibamos quais as propriedades ou invariantes que estão presentes. No caso em questão (estudo das podárias da parábola), usaremos um importante recurso do Cabri que é a opção *lugar geométrico*.

Aspecto geral do Cabri

A tela do Cabri é com se fosse uma folha de desenho na qual os objetos desenhados podem ser manipulados, interagindo-se assim com os mesmos. A propósito, isso justifica a sigla que dá nome ao programa: **CA**hier de **BR**ouillon **I**teráctif (caderno de rascunho interativo). A tela principal é apresentada abaixo.



Na barra de ferramentas, aparecem 11 janelas em 5 grupos, em que cada janela desdobra, exibindo várias opções. A opção ativada corresponde àquela representada pelo ícone da janela.



Para facilitar a referência no texto, vamos nos referir às janelas da seguinte maneira:



Construção de cissóides e estrofóides

Antes de partir para a construção das podárias da parábola relativas a um ponto do plano que a contém, é instrutivo usar o programa para a construção de cissóides

(ou estrofóides). Alguns sítios na internet fornecem os passos para tal construção, a exemplo de http://www.proem.pucsp.br/cabri_prof.htm. Porém as construções são feitas de forma separada, com o pólo e a diretriz fixos.

A nossa contribuição é no sentido de fornecer os passos para o caso mais geral, a partir do qual será possível obter cissóides e estrofóides, com a manipulação dos objetos.

Inicialmente lembremos da definição da cissóide de Diócles (Folhetim 117, pág 3)

Seja um círculo de diâmetro OA e seja t a tangente em A (figura 5). O círculo é a base, o ponto O é o polo e a tangente t é a diretriz. Cada reta traçada do ponto O no plano do círculo determina um ponto no círculo e outro ponto na reta tangente t . Sejam P e M tais pontos, respectivamente, obtidos através do traçado da reta s . Sobre a reta s , marca-se um ponto Q de tal forma a obter $MQ = OP$. Como $MQ = MP + OQ$ e $OP = OQ + QP$, podemos marcar também o ponto Q de forma que $OQ = MP$. O movimento do ponto Q , para as retas s traçadas, descreve a curva denominada cissóide de Diócles.

Os passos são os seguintes:

- Construir um par de retas perpendiculares que se intersectam num ponto O ;
- Construir um círculo de centro no eixo horizontal (à direita, por escolha) passando por O ;
- Marcar o ponto A , na interseção do círculo com a reta horizontal;
- Traçar uma tangente t ao círculo, passando por A ;
- Em t , criar um ponto M (diferente de A);
- Traçar uma reta s , passando por O e M . Seja P a interseção de s com o círculo;
- Definir Q em s de forma que $OQ = PM$.

O lugar geométrico dos pontos Q quando M desliza sobre t é a cissóide reta.

O detalhamento dos passos acima com o uso do

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim Educ. Mat., Ano 10, n. 121, jul./ago. 2004 - **Editores:** Carloman e Inácio - **Secretária:** Josenildes Oliveira Venas Almeida - **Digitação:** Manoel Aquino dos Santos - **Editoração:** Evandro Vaz - **Impressão:** Imprensa Gráfica Universitária - **Periodicidade:** bimestral - **Tiragem:** 850 exemplares - **Distribuição gratuita** - **Endereço:** Av. Universitária, s/n - km 03 - BR 116 - Campus Universitário - **Telefone:** (75)224-8115 - **Fax:** (75)224-8086 - CEP 44031-460 - Feira de Santana - Ba - BRASIL - **E-mail:** nemoc@uefs.br

Cabri encontra-se no ENCARTE, p. 1.

O resultado é apresentado na figura 13 abaixo

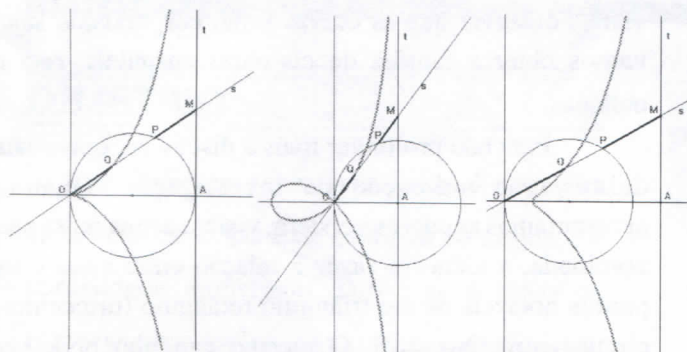


figura 13

A vantagem da construção acima é que os pontos estão “livres”, e podem ser manipulados. Por exemplo, movendo o ponto A (sempre com o cursor **A** ativado) para a direita ou para a esquerda, ao longo da reta horizontal, obtemos uma “família” de cissóides retas; cuspidal (de Diócles); acnodal; crunodal (estrofóide). Confira com a figura 11, Folhetim 118, p. 4. A propósito, quando o ponto A coincide com o centro do círculo, a curva é a estrofóide reta discutida no Folhetim 118, p.3.

Uma pequena alteração no passo f) permite uma maior flexibilidade, como descreveremos: antes de construir a reta s , que passa por O e M, crie um novo ponto O sobre o círculo com **B1** na opção *ponto sobre objeto*. Isso fará com que o ponto O possa percorrer livremente o círculo, e podemos obter também as cissóides e estrofóides oblíquas (quando o pólo O não pertence ao diâmetro da base)

Uma outra vantagem da construção é que, com pequenos ajustes, poderemos obter outras curvas. Por exemplo, se traçarmos uma reta paralela à tangente t passando por P e uma outra perpendicular a t passando por M, temos o ponto de interseção, digamos Q_1 . O lugar geométrico dos pontos Q_1 quando M desliza sobre t é a famosa **versiera** ou **cúbica de Agnesi**. Note que, no triângulo retângulo PQ_1M , Q_1 é o encontro das alturas. Se no mesmo triângulo, marcarmos o ponto médio de P e M, digamos Q_2 , que corresponde ao encontro das mediatrizes de PQ_1M , o lugar geométrico de Q_2 quando M desliza sobre t é a curva chamada **visiera**. Uma outra curva, ainda não catalogada, pode ser obtida como o lugar geométrico de Q_3 , interseção das bissetrizes do triângulo PQ_1M , quando M desliza sobre t . As curvas são apresentadas na figura E1 do encarte.

Podárias da parábola

Vamos retomar o nosso propósito inicial que é estabelecer os passos necessários para obter o lugar geométrico das podárias à parábola relativas a um ponto genérico no plano que a contém. Retomando a definição de podária (Folhetim 117, p.1), é o *lugar geométrico dos pés das perpendiculares traçadas de um ponto às tangentes a uma curva dada*. Note que, ao contrário do que foi feito na abordagem com o Winplot, nenhuma equação algébrica é necessária para o tratamento com o Cabri.

Por tratar-se de podárias da parábola, o primeiro passo é construí-la com os recursos do Cabri. Sabemos que, geometricamente, uma parábola é o lugar geométrico dos pontos que são equidistantes de um ponto fixo, chamado foco, e de uma reta, chamada diretriz.

Construção da parábola

- Construa uma reta d (vertical, de preferência) e um ponto F fora dela.
- Obtenha um ponto P sobre d
- Construa a reta r perpendicular à reta d pelo ponto P.
- Construa a reta t , mediatriz do segmento FP. Observe que a mediatriz é tangente à parábola.
- Nomeie de N a interseção de r e t .
- Obter o “lugar geométrico” determinado por N.

Construção das podárias

- Crie um ponto G qualquer no plano da parábola.
- Construa uma perpendicular a t passando por G.
- Crie um ponto M de interseção da perpendicular com a reta t .
- Estabeleça o lugar geométrico de M quando P percorre a reta d .

Com os passos anteriores, a construção está terminada. Basta que manipulemos adequadamente certos objetos criados para visualizar as podárias da parábola.

Segue a apresentação e discussão de alguns fatos interessantes.

- Ao deslizar o ponto P ao longo da reta d , observe, como esperado, que o ponto N percorre a parábola e a reta t está sempre tangente a esta.
- A posição relativa do foco F e da reta d determina a maior ou menor “abertura” da parábola.
- Como o foco F está livre, a parábola pode ocupar

várias posições. De preferência vamos mantê-la sobre a reta r , pois o interesse maior aqui é explorar as podárias.

4) Se o ponto G coincide com o vértice da parábola (ponto N), temos a cissóide reta (de Diócles). Se G está no ponto médio de N e P , surge a estrofóide reta. Outras curvas são geradas quando G percorre a reta r , inclusive alguns tipos de cissóides já vistas em Folhetins anteriores.

5) quando G coincide com o foco F da parábola, a curva degenera-se num ponto e numa reta tangente à parábola. Isso está de acordo com o que foi apresentado no Folhetim 119, p. 2.

6) Suponha agora que G está numa reta que passa por um ponto qualquer entre N e P e é paralela à diretriz d . Se fizermos G percorrer tal reta, as curvas obtidas são aquelas já apresentadas no Folhetim 120, p.2.

7) Quando usamos o Winplot, obtivemos algumas curvas que correspondem geometricamente ao caso de G percorrer a reta $y = x$ (Folhetim 120, p.2). O propósito agora é analisar tais curvas a partir da construção feita com o Cabri. Para melhor atingir tal objetivo, precisamos retornar à construção e introduzir alguns aspectos novos. Por exemplo, é conveniente inserir uma "grade" em nossa geometria sintética, de forma que o ponto N coincida com um dos pontos da grade. Para tanto, crie um sistema de eixos com **E2** na opção *mostrar eixos*. Em seguida, com o ícone **A** ativado, posicione o cursor na origem do sistema de eixos e arraste-o até coincidir com o ponto N . Agora com **E2** na opção *definir grade*, clique sobre um dos eixos criados. Deve aparecer uma tela pontilhada na forma de grade quadrada. Com a grade, é possível construir com facilidade retas que passam por dois pontos da mesma, a exemplo da reta $y = x$. Com **B2** na opção *reta*, clique em quaisquer dois pontos da grade tal que $y = x$. Então, é só arrastar o ponto G para a reta assim criada, e deslizar-lo ao longo da mesma. Observe que as curvas obtidas podem ser agrupadas de acordo com as seguintes características: curvas *crunodais* (que tem ponto múltiplo); curvas *cuspidais* (apresentam um ponto anguloso) e curvas *acnodais* (tem um ponto isolado). O mais interessante é que os pontos onde a reta $y = x$ corta a parábola¹ definem a passagem de um tipo para o outro. Por exemplo, se G é tal que $x, y > 0$, a curva é crunodal. Porém, na origem, passa a ser cuspidal. Num ponto qualquer da reta entre as duas interseções, a curva é acnodal. É novamente cuspidal no

outro ponto de interseção, e volta a ser crunodal na parte das curvas onde a parábola está acima da reta.

8) Se fizermos o ponto G percorrer a própria parábola, vamos observar que as curvas serão cuspidais, ou seja, vamos obter a família de cissóides cuspidais, reta e oblíquas.

Para não prolongar mais a discussão, queremos deixar uma indicação de investigação. Quando apresentamos as curvas versiera, visiera e uma outra não nominada, a idéia foi fazer a relação entre estas e os pontos notáveis de um triângulo retângulo (ortocentro, circuncentro, incentro). O mesmo caminho pode ser trilhado, a partir das podárias da parábola. Observe na figura E2 (b) que os pontos N , M e Q formam um triângulo retângulo em M , ponto este que descreve as podárias. Note também que M é o encontro das alturas do triângulo NMQ (ortocentro). As questões a serem, investigadas são: qual o lugar geométrico dos pontos M_1 , interseção das mediatrizes do triângulo NMQ , quando P desliza sobre a reta d . Qual o lugar geométrico dos pontos M_2 , interseção das bissetrizes do triângulo PMQ , quando P desliza sobre d ?

Outras "descobertas" podem surgir da manipulação dos objetos através do Cabri, bem como pode-se aplicá-lo ao estudo de outras curvas. O potencial dos programas de geometria dinâmica é muito grande, e aqui foi mostrado apenas um exemplo desse potencial.

PRÓXIMO NÚMERO

Aguardem!

NÚMEROS ATRASADOS

Envie para cada Folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você estará recebendo os Folhetins solicitados.

OBS.: É permitida a reprodução total ou parcial deste folhetim, desde que citada a fonte.

¹ Se a equação da parábola é da forma $y^2 = 2px$, os pontos de interseção são $(0,0)$ e $(2p, 2p)$

DETALHES CONSTRUTIVOS DA CISSÓIDE E ESTROFÓIDE COM O CABRI

Passo a)

Iniciemos com a criação do ponto O. É só pressionar **B1** e escolher a opção *ponto*. Antes de qualquer outro passo digite a letra O para nomear o ponto. Esse procedimento é padrão para nomear objetos. Em seguida pressione **B2** na opção *reta*. Leve o cursor até o ponto O e pressione o botão esquerdo do mouse. (Vamos usar a palavra *clique* para designar a expressão sublinhada). Afaste o cursor do ponto O até conseguir uma reta vertical. Clique e em seguida digite y para nomear a reta. Agora pressione **C1** na opção *reta perpendicular*, aponte o cursor e clique no ponto O e em seguida na reta y. O resultado deve ser um par de retas perpendiculares.

Passo b)

Escolha em **B1** a opção *ponto sobre objeto*. Leve o cursor até um ponto qualquer na reta horizontal, à direita da reta y e clique. Em seguida, escolha em **B3** a opção *circunferência*, leve o cursor até o ponto marcado anteriormente e clique. Arraste o cursor até o ponto O e clique sobre ele. O círculo está pronto.

Passo c)

Escolha em **B1** a opção *ponto sobre objeto*. Aponte o cursor para a interseção do círculo com a reta horizontal e clique. A seguir, digite A para nomear o ponto¹.

Passo d)

Escolha em **C1** a opção *reta perpendicular*. Aponte e clique no ponto A e em seguida o mesmo procedimento para a reta horizontal. Digite t e terá construído e nomeado a reta tangente em A.

Passo e)

Escolha em **B1** a opção *ponto sobre objeto*. Clique na reta t. Digite em seguida M.

Passo f)

Escolha em **B2** a opção *reta*. Aponte o cursor para O e clique. Faça o mesmo para o ponto M. Digite s para nomear a reta obtida. Escolha em **B1** a opção *ponto de interseção* para marcar P, interseção de s com o círculo.

Passo g)

O passo final é mais trabalhoso. Escolha em **B2**

a opção *segmento*. Aponte o cursor para P e clique. Em seguida faça o mesmo para M. Para destacar o segmento, proceda da seguinte forma: no menu **opções** selecione *mostrar atributos*. Uma lista de atributos (ícones em coluna à direita da tela) é mostrada. O primeiro (de cima para baixo) refere-se a cor, o segundo à espessura do traçado do objeto, o terceiro à forma de pontilhado, etc. Veja a figura abaixo.



Figura E0

Clique então sobre o segmento PM após ter escolhido o ícone seta **A**. O objeto selecionado ficará animado, enquanto levando o cursor até a paleta de cores (basta manter o botão esquerdo do mouse pressionado e arrastar para a direita) escolhe-se a cor desejada. Em seguida, no ícone de espessura, proceda de forma análoga para escolher a espessura do segmento. Observe que o destaque para a o segmento é uma construção para dar uma melhor visualização da propriedade, não sendo estritamente necessário. Para construir $OQ = PM$ é necessário introduzir uma reta auxiliar, mediatriz de OM. Escolha em **C1** a opção *mediatriz*. Clique em O e em seguida em M. Se desejar pode deixar a mediatriz pontilhada. É só escolher o ícone do atributo pontilhado (terceiro), após ter selecionado a reta. É possível também oculta-la, escolhendo em **E2** a opção *esconder/mostrar* e depois clicar sobre a reta. Com **B1** na opção *pontos de interseção*, clique na mediatriz e na reta s para criar o ponto de interseção. Agora com **C2** na opção *simetria axial*, clique em P e em seguida na mediatriz. Isso vai gerar um ponto. Digite Q para nomeá-lo. Para melhor visualização, construa um segmento OQ mais espesso e em outra cor. Siga as instruções descritas anteriormente para tal. Para concluir a construção, vamos usar a

¹Poderia ser usada a opção *pontos de interseção*, mas não teríamos o ponto A livre

opção *lugar geométrico*. Escolha em ☐ C1 a opção *lugar geométrico*.

Aponte e clique no ponto Q e em seguida no ponto M. A curva que aparece é o lugar geométrico dos pontos tais que $OQ = MP$ quando o ponto M desliza sobre a reta t , ou seja, é a cissóide reta ou cissóide de Diócles. Observe que, ao mover o ponto M sobre t , com o ícone ☐ A ativado, o ponto Q percorre a curva.

Os passos detalhados descritos acima são suficientes para construir também a parábola e suas podárias, conforme pag. 3, 2ª coluna.

CÚBICAS ASSOCIADAS AO TRIÂNGULO PQ_1M

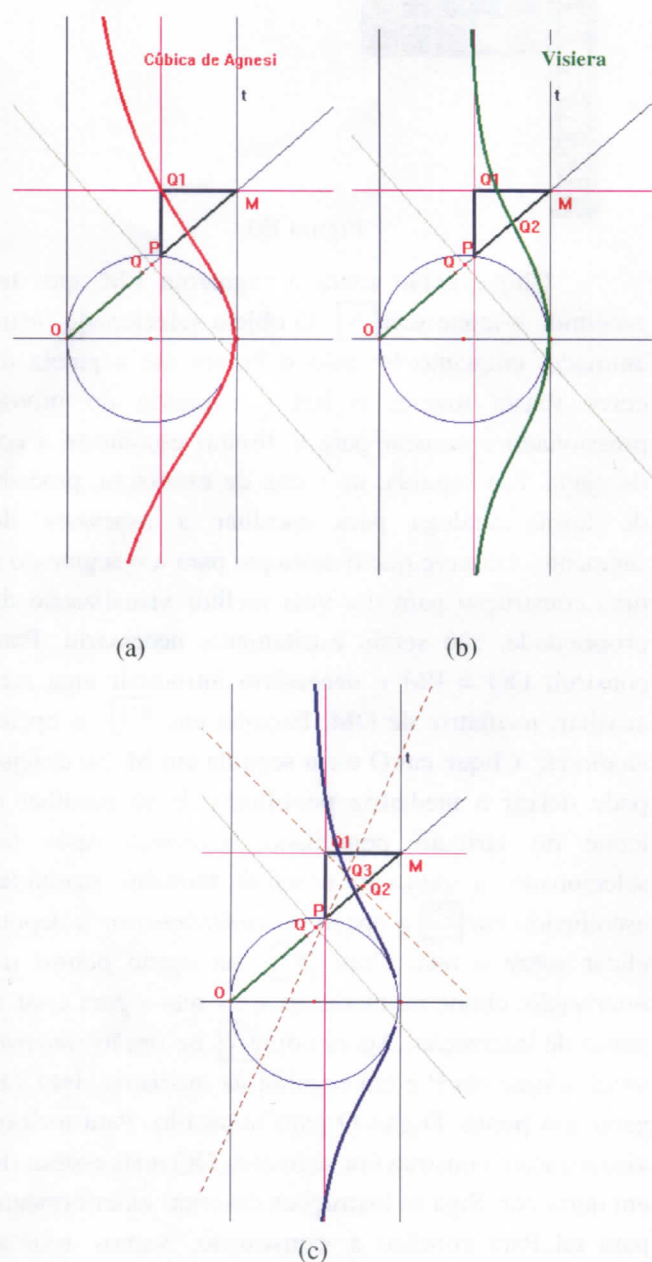


Figura E1

PODÁRIAS DA PARÁBOLA

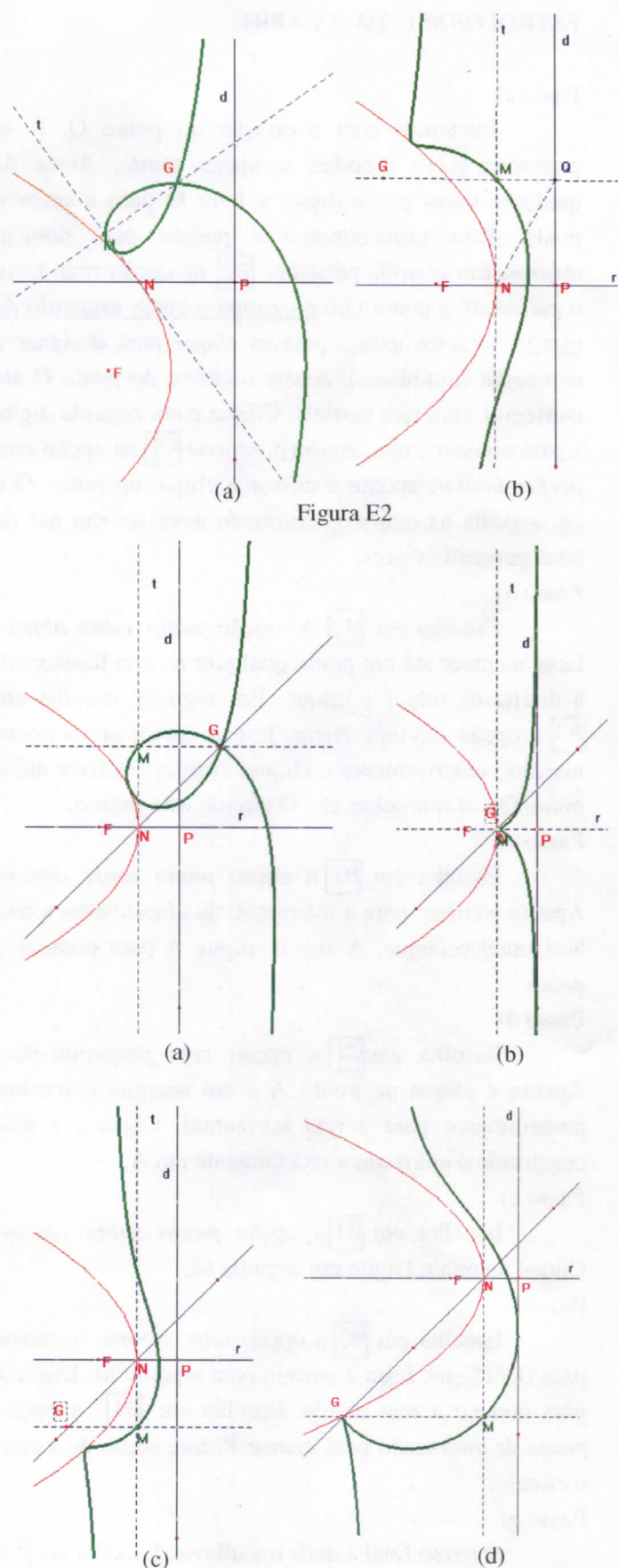


Figura E3